



APOSTILA DE COSTURA

Profa. Dra. Taísa Vieira Sena

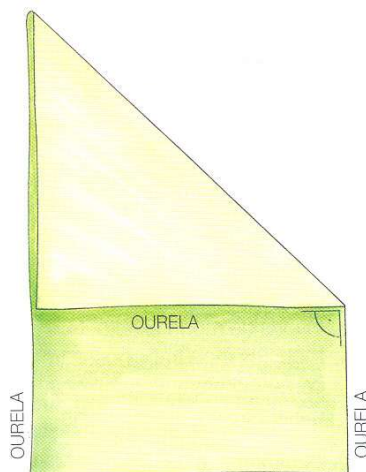
TECIDOS

O conhecimento do tecido é importante quando se vai montar uma peça. Use o conhecimento adquirido na disciplina de Tecnologia Têxtil para escolher o melhor tecido para seus trabalhos. Não se esqueça de olhar a composição e anotá-la na ficha técnica.

Urdume: fio vertical, paralelo à orela, possui menos elasticidade. A roupa cortada no sentido do urdume é dita “cortada no fio”. Este sentido dá à roupa um aspecto menos volumoso.

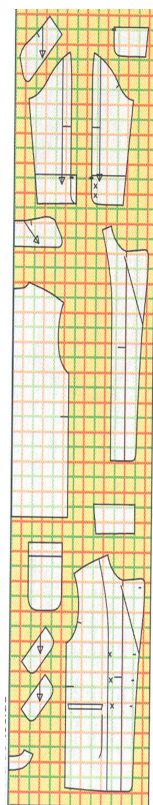
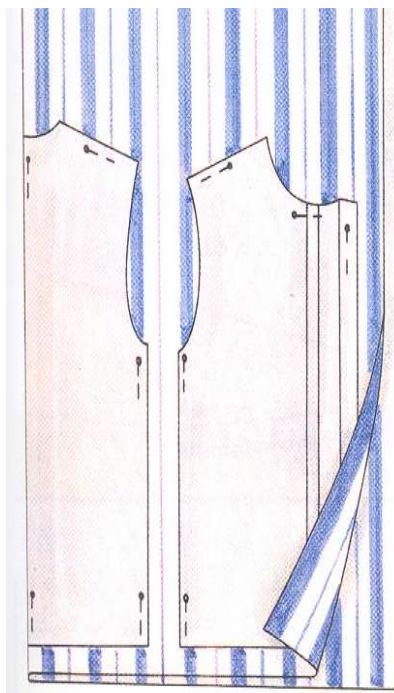
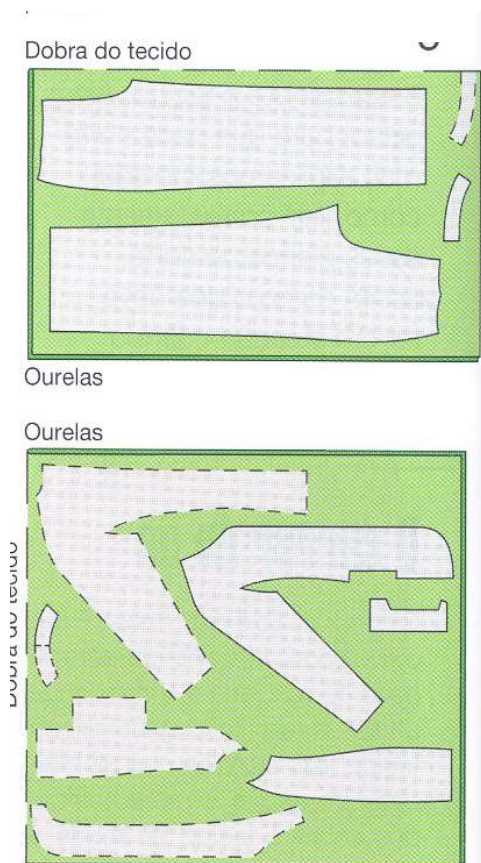
Trama: sentido horizontal, perpendicular à orela, possui mais elasticidade. Raramente se corta uma roupa na trama, com exceção dos tecidos que possuem barra neste sentido.

Viés: sentido diagonal em relação à orela possui mais elasticidade que a trama. Uma peça cortada no sentido do viés tem o caimento mais suave.



PLANO DE CORTE

Posicionar o molde sobre o tecido (respeitando o fio indicado no molde) e prender com alfinete. Posicionar os moldes próximos para melhor aproveitamento do tecido deixando apenas espaço para margem de costura. As únicas exceções são tecidos estampados que seja necessário alinhar os padrões.



PASSAR A FERRO

No processo de montagem de uma peça de vestuário, é muito importante passar a ferro à medida que se costura. Pode ser uma coisa dispensável, porém, isto irá garantir o bom caimento da peça e evitará qualquer defeito de montagem. Para isso, deve-se ter alguns cuidados:

1. Sempre faça um teste com um retalho do tecido antes de passar a peça;
2. Retire alfinetes e alinhavos antes de passar a ferro, pois os alfinetes estragam o tecido e a chapa do ferro e os alinhavos podem deixar marcas. Se necessitar passar a peça o com alinhavo, use linha bem fina e alinhavos diagonais;
3. Passe sempre pelo lado avesso;
4. Use um pano de passar entre o ferro e o tecido a ser passado. O tipo de pano de passar irá depender do tipo de tecido a ser passado. Os únicos tecidos que dispensam este cuidado são o algodão puro e o linho;
5. Faça o mínimo de pressão no ferro e acompanhe o sentido do fio do tecido ao passá-lo;
6. Os detalhes que devem sempre ser passados a ferro são: costuras, pences, pregas, bolsos, golas, mangas, acabamentos de decotes, etc. Ou seja, deve-se passar a peça praticamente em todas as operações de montagem.

FERRAMENTAS PARA PASSAR

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

ferramentas para passar

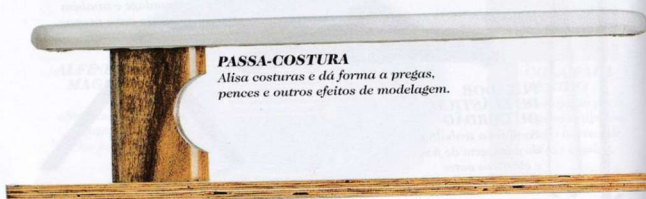
Além de um bom ferro de passar, o único equipamento essencial é uma tábua resistente. Os itens apresentados a seguir, no entanto, são muito úteis para detalhes como costuras escondidas, camadas de tecidos ou peças com curvas e efeitos especiais de modelagem.



FERRO A VAPOR
Ele alisa as peças de roupa e dispensa o trabalho de umedecer.



FERRO COMUM
Além de passar o tecido, ele é perfeito para alisar as peças do molde.



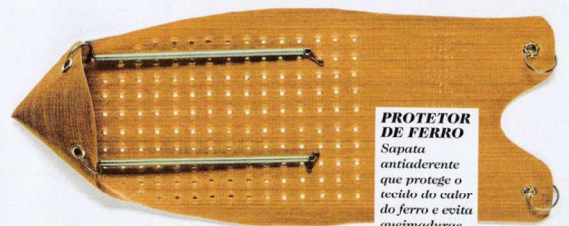
PASSA-COSTURA
Alisa costuras e dá forma a pregas, pences e outros efeitos de modelagem.



PANINHO PROTETOR
Protege o tecido e evita as marcas brilhantes deixadas pelo calor do ferro.



PASSA-MANGAS
Tábua usada para passar bainhas e partes estreitas, como mangas, pernas de calças e cavas.



PROTECTOR DE FERRO
Sapata antiaderente que protege o tecido do calor do ferro e evita queimaduras.



TÁBUA DE PASSAR
É muito importante escolher um modelo resistente e protegê-lo com um tecido antiaderente.

ferramentas para medição

A utilização correta de uma variedade de ferramentas para a tomada de medidas ajuda a produzir resultados bem-sucedidos. Alguns utensílios são projetados para diversas funções. Já outros, são mais úteis para finalidades específicas, como fazer ajustes em decotes e outras partes curvas ou ajustar bainhas e medir pregas.

FITA MÉTRICA
Um modelo flexível é fundamental em todas as etapas da confecção.

FITA MÉTRICA RETRÁTIL
É prática e, ao ser travada, deixa a medida registrada.

RÉGUA MULTI
Medição deslizante para bainhas, espaçamento de botões e margem de costuras.

RÉGUA FLEXÍVEL
De borracha e ajustável, facilita o desenho de curvas no molde.

20 | www.manequim.com.br

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

MARCADOR DE COMPRIMENTO
Ideal para fazer barras perfeitas, especialmente de saias rodadas.

RÉGUA PARA VÍES
Faz a medição precisa e paralela no tecido para a confecção de viés.

METRO
A melhor opção para medir tecido e papel apoiado em superfície plana e rígida.

RÉGUA PARA PATCHWORK
As escalas precisas permitem riscar e cortar o tecido em diferentes formas.

RÉGUA COMUM
Instrumento ideal para medir e traçar os desenhos e as alterações no molde.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

RÉGUA 3 EM 1 PARA MODELAGEM
Vem com a régua tradicional e a curva francesa para desenhar decotes e curvas.

ESQUADRO
É útil para patchwork e trabalhos manuais. Disponível em diversos tamanhos.

ESQUADRO COM CURVAS
Prático, tem uma parte reta e, no centro, a curva francesa.

CURVA FRANCESA
Em várias medidas, serve para desenhar curvas impossíveis para o compasso.

22 | www.manequim.com.br

www.manequim.com.br | 23

MARCADORES

marcadores

São necessárias uma ou mais ferramentas de marcação para a transferência dos moldes para o papel e depois para o tecido, assim como são fundamentais para assinalar os ajustes de uma peça. Há muitas opções no mercado e a escolha, nesse caso, está mais relacionada com a sua preferência. Por isso, uma boa ideia é experimentar os tipos existentes.



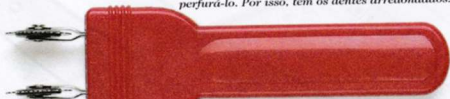
CARRETILHA

Ferramenta utilizada com papel de molde para transferir as marcações para o tecido.



CARRETILHA PARA TECIDOS FINOS

Usada apenas para marcar o tecido, mas sem perfurá-lo. Por isso, tem os dentes arredondados.



CARRETILHA DUPLA

Como o modelo tradicional, a dupla transfere as marcações do molde para o tecido e, ao mesmo tempo, marca as costuras.



CANETA MARCADORA DE TECIDO

Para fazer marcações que desaparecem dias depois ou podem ser lavadas com água.



CANETA MARCADORA DE TECIDO

Há outros tipos que não saem com água e são indicados para tecidos grossos, como jeans.

GIZ EM PÓ

O produto é liberado por meio de uma carretilha.



GIZ EM CORES

Use as tonalidades para diferenciar as linhas de corte das alterações e das marcas de costura da peça.



GIZ DE ALFALATE

Marca o tecido dos dois lados e logo depois desaparece.



PARAFINA

As marcas desaparecem no momento em que o tecido é passado a ferro.



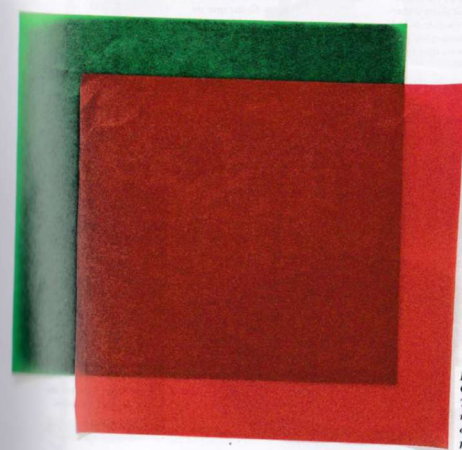
LÁPIS-GIZ

Use-o para traçar linhas finas e precisas no tecido.



PAPEL CARBONO

Transfere o molde para outro papel ou para o tecido.



FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A COSTURA

ferramentas para costura e tecido

Há vários acessórios que podem facilitar seu trabalho, ainda que de maneira indireta, e também garantir segurança e rapidez na hora de fazer um trabalho. Dedal, passador de linhas e vira-fitas, entre outros, também devem fazer parte da sua caixa de costura.



FITA ADESIVA DUPLA FACE

É útil para colar pedaços de molde em sobreposição, após os ajustes.



FITA ADESIVA COMUM

É útil que os moldes se desloquem na hora do trabalho.



PASSADOR DE LINHA

Pelo fio de arame, a linha é inserida na agulha.



ALFINETEIRO DE PULSO

É muito prático para ser usado durante a prova.



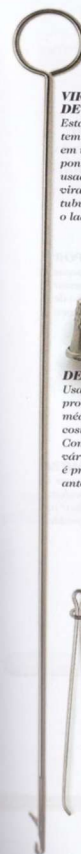
ALFINETEIRO MAGNÉTICO

Mantém os alfinetes no lugar, evitando perdê-los facilmente.



COLA PARA TECIDO

Bom opção para reparos rápidos, como barras de calças e saias.



VIRADOR DE ROLO

Esta ferramenta tem um gancho em uma das pontas e é usada para virar costuras tubulares para o lado certo.



DEDAL

Usado para proteger o dedo médio durante a costura manual. Como há dedais de vários tamanhos, é preciso procurar antes de comprar.



MANEQUIM AJUSTÁVEL

É possível adaptar o busto às medidas da peça que está sendo confeccionada.



MANEQUIM CONVENCIONAL

É fundamental para quem trabalha com modelagem e também usado para provas.



PUXADOR DE ELÁSTICO OU CORDÃO

Facilita o trabalho de passagem de fios e elásticos entre as costuras da peça.

FERRAMENTAS DE CORTES

ferramentas para corte

É importante investir em ferramentas de boa qualidade, feitas de aço, e ainda mantê-las bem afiadas, uma vez que as lâminas cegas podem estragar o tecido e atrapalhar o processo de corte. Além de tesouras, pense em ter furadores, caseadores e objetos para desfazer costuras.



TESOURA PARA BORDADO
É pequena e de ponta fina, ótima para trabalhos delicados.



CORTA-FIO
Com encaixe perfeito para a mão e lâminas pouco afiadas, é útil para retirar os fios soltos.



ESTILETE
É ideal para cortar as pequenas partes, as curvas ou os locais de difícil acesso do molde.



FURADOR
Ferramenta afiada usada para perfurar orifícios para ilhoses e cascados.

16 | www.manequim.com.br

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS



TESOURA PARA PAPEL
É fundamental ter uma bem afiada para cortar o molde com bastante precisão.

TESOURA PARA COURO
O campo de corte é menor, o que a torna ideal para couro e tecidos resistentes.

TESOURA DE COSTUREIRA
Graças ao formato, a lâmina inferior fica rente ao tecido, facilitando o corte.

www.manequim.com.br | 17



TESOURA COM LASER
O feixe de luz que sai do instrumento ajuda a guiar o corte e garante uma linha reta.

TESOURA DE PICOTAR
Arremata as margens e evita que o tecido desfie durante a confecção da peça.

18 | www.manequim.com.br

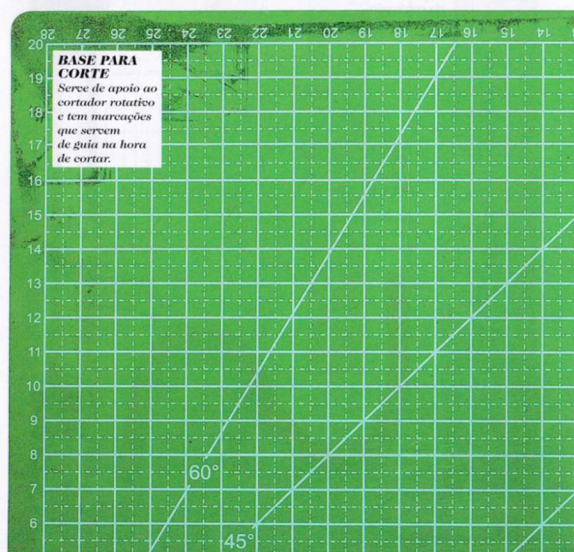
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS



CORTADOR ROTATIVO
Disponível com vários tipos de lâmina, é indicado para cortar tecidos com precisão.



ABRE-CASAS
Ferramenta afiada que desmancha costuras e alinhavos e abre as casas para os botões.



BASE PARA CORTE
Serve de apoio ao cortador rotativo e tem marcações que servem de guia na hora de cortar.

LINHAS

A utilização de linhas de costura está dependente do tipo de tecido em que vão ser aplicadas. Assim, quando se pretende costurar em tecidos de algodão, deve-se utilizar uma linha de algodão; no caso de um tecido à base de fibras artificiais (sintéticas), é indicado usar-se uma linha sintética.

Para todos os tipos de linha é válida a afirmação de que, quanto maior for o número da linha (etiqueta ou grossura), menor será a sua espessura. Em linhas de costura, as mais utilizadas são as dos números: 30, 40, 50, com predominância para este último.

É importante combinar a cor da linha com a do tecido. Num tecido liso, use sempre linha da mesma cor, mas num tom ligeiramente mais escuro; num tecido estampado ou xadrez, costure com uma linha de cor igual à predominante.

TIPOS DE LINHAS

Linha de alinhavar – Linhas para alinhavar de algodão de baixa resistência, o que lhes permite serem facilmente retiradas dos trabalhos em que são aplicadas.

Linha “glacê” (lustrosa) – Linhas de algodão a que um tratamento aplicado ao revestimento exterior confere uma maior resistência. Normalmente, são utilizadas em calçados, malas, encadernação, para pregar botões, encher bordados ou em costura que exige uma resistência especial. Enquanto para a costura se utilizam os números normais (24 a 40), para as outras finalidades aplicam-se os números mais baixos (2, 4, etc.) que correspondem a uma linha muito mais grossa.

Linha de casear e pespontar – Linhas de seda ou sintéticas, normalmente à venda para uso doméstico, em pequenos tubos de 10m.

Linha de costura – *Em algodão* – De modo geral, o nº 50, em branco e preto, é o mais amplamente utilizado. Pode-se dizer que todas estas linhas, que se destinam tanto para costurar à mão como à máquina, são mercerizadas. Isto quer dizer que foram sujeitas a um tratamento final que lhes confere maior brilho no revestimento exterior e elimina todos os pequenos pêlos ou resíduos de fibras de algodão que normalmente aparecem nos contornos externos. Além do mais, a mercerização é um fator que aumenta a solidez da cor, reduzindo as possibilidades da linha desbotar em consequência das lavagens efetuadas em condições impróprias.

- *Em poliéster* – Tipo de linha, muito versátil, de variadas utilizações, tanto para costurar à mão quanto à máquina. Apesar do seu uso generalizado, é, no entanto, especialmente recomendada para costurar tecidos sintéticos e de malha (tipo Jersey). A grossura mais utilizada é a 50.

Tipos de bobinas

1. Carrinho 	2. Tubo 	3. Vicone 
4. Cone 	5. Bobina 	

AGULHAS DE MÃO

Número da agulha/etiqueta – (ex: 2/0 – 1 – 3 – 5 – 6 – 7-8 – 9 – 12). Quanto mais alto o número das agulhas mais finas elas serão. Devido à variedade da grossura / tamanho das agulhas, elas podem ser usadas em tecidos leves, médios e pesados.

Composição: aço niquelado e aço cromado (não enferrujam)

Aplicação: Para costurar a mão, bordados, cerzidos, pregar botões, etc.

Costura à mão em geral

Este grupo de agulhas é utilizado para os trabalhos de costura comuns. Estas agulhas têm, na sua maioria, o bico pontiagudo e existem numa gama de tamanhos suficiente para permitir usá-las para costurar a maior parte dos tecidos.



Agulhas de bico normal. De bico aguçado, são as mais comuns. De comprimento médio e orifício redondo, são próprias para quase todos os tecidos.



Agulhas para acolchoar. Sendo mais curtas, permitem dar pontos miúdos em tecidos pesados e volumosos.



Agulhas de bico redondo. O bico redondo permite uma melhor penetração por entre os fios dos tecidos de malha.



Agulha longa. A agulha mais comprida deste grupo. É utilizada para alinhavar.



Agulhas fáceis de enfiar. Apresentam uma ranhura na parte superior do orifício por onde a linha penetra.

Trabalhos de agulha

Este grupo de agulhas de mão é utilizado num vasto número de trabalhos, como bordar, enfiar pérolas, aplicar lantejoulas, etc.



Agulhas de bordar. São agulhas de bico normal e de comprimento médio. O orifício alongado permite enfiar linha para bordar de vários fios.



Agulhas para lã. Aguçadas e resistentes, são próprias para bordar com lã.



Agulhas para tapeçaria. São grossas e apresentam o bico rombo. Indicadas para trabalhos de tapeçaria, podendo também ser usadas como enfiadores de elástico.



Agulhas para enfiar pérolas. São finas e longas, apropriadas para enfiar pérolas e aplicar lantejoulas.

Trabalhos especiais

Estas agulhas de mão são ideais para trabalhos que exigem agulhas muito resistentes. A agulha para luvas e a agulha para lona apresentam bicos facetados que perfuram o material de modo que os orifícios produzidos não se rasguem.



Agulhas para luvas. São pequenas e de orifícios redondos. O seu bico triangular permite perfurar o cabedal, os materiais vinílicos ou o plástico sem os rasgar.



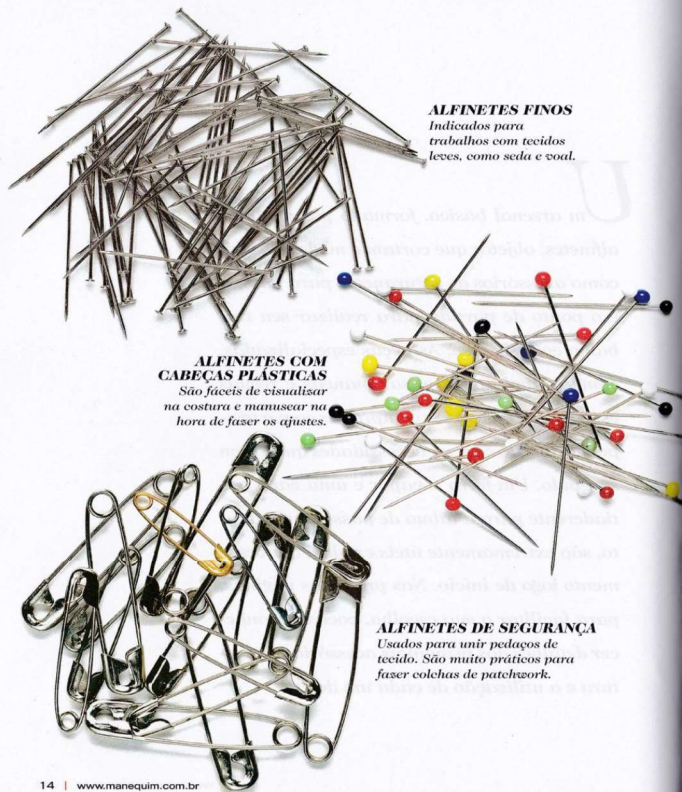
Agulhas para lona. São semelhantes às agulhas para luvas, excepto no facto de o seu bico triangular se prolongar pela lâmina acima. São utilizadas para coser lona e cabedal resistente.



Agulhas curvas. São indicadas para coser estofos, *abat-jours* — onde quer que a sua utilização seja mais cómoda que a das agulhas direitas.

alfinetes

Eles são encontrados em diferentes espessuras, comprimentos e materiais, como latão, aço inox e níquel. O modelo-padrão para a costura de roupas tem a espessura de 26 milímetros. Se você está usando tecidos leves, prefira os tipos mais finos.



ALFINETES FINOS

Indicados para trabalhos com tecidos leves, como seda e voal.

ALFINETES COM CABEÇAS PLÁSTICAS

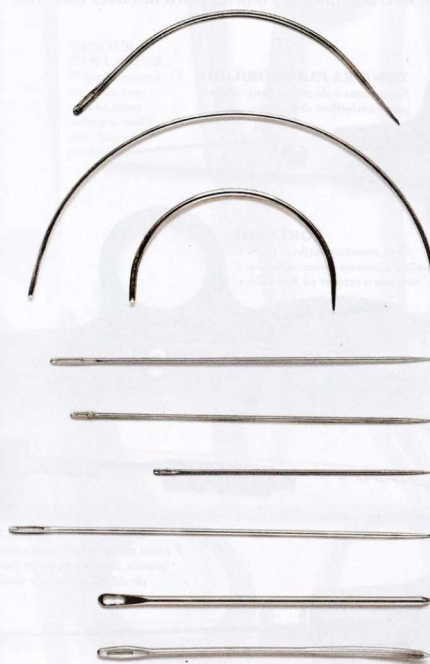
São fáceis de visualizar na costura e manusear na hora de fazer os ajustes.

ALFINETES DE SEGURANÇA

Usados para unir pedaços de tecido. São muito práticos para fazer colchas de patchwork.

agulhas

A gama de agulhas utilizadas para costurar a mão varia em forma, tamanho e comprimento. Trabalhos especializados, como bordados e tapeçaria, possuem agulhas específicas. Ao escolher a sua, leve em conta o peso e a estrutura do tecido.



AGULHAS CURVADAS

São grossas, longas e curvas. Usadas para costuras grossas, tapeçarias e locais onde a agulha reta não consegue passar.

AGULHAS DE COSTURA

Para trabalhos gerais, prefira as de comprimento médio. Para bainhas, escolha as mais curtas.

AGULHAS DE MODISTA

São mais longas e excelentes para fazer os alinhavos.

PASSA-FITAS

Usadas para passar fitas ou elásticos nas decidas aberturas.

PARA COSTURAR A MÃO

Escolha da agulha. Escolha uma agulha que seja adequada ao tecido e à linha e cômoda para si. As agulhas finas são as mais indicadas – agulhas curtas, no caso de pontos pequenos, e agulhas mais longas, para pontos compridos como os alinhavos.

Cor e tipo de linha. Para alinhavar ou fazer marcações, utilize uma linha branca ou de cor clara que contraste com o tecido; uma linha escura poderá deixar marcas num tecido claro. Para costura definitiva, a linha pode ser em tom condizente ou contrastante, segundo as suas preferências.

Uma linha torcida ou com nós pode causar problemas na costura. O problema surge com uma linha de qualquer tipo, mas especialmente com aquelas em cuja composição entra, no todo ou em parte, fibras sintéticas. Para minimizá-los, não costure com linha muito comprida nem a estique demais. No entanto, se a linha se torcer, proceda da seguinte forma: deixe a linha pender com a agulha para baixo, de modo que ela se destorça por si; passe então os dedos suavemente ao longo da linha, de cima para baixo.

Como arrematar uma costura

Para arrematar uma costura, passe a agulha e a linha do avesso. Dê um pequeno ponto atrás apanhando o mínimo de fios possíveis do tecido. Puxe a agulha e a linha deixando uma pequena laçada.

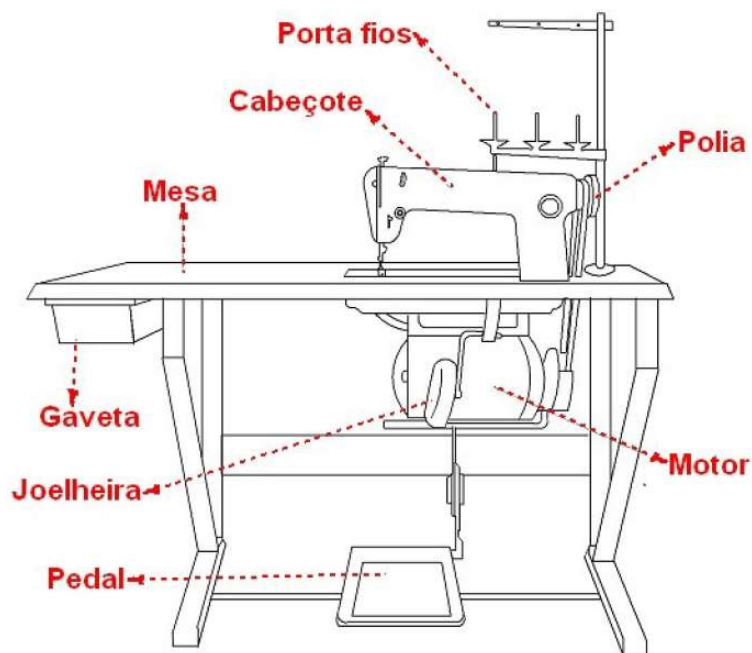
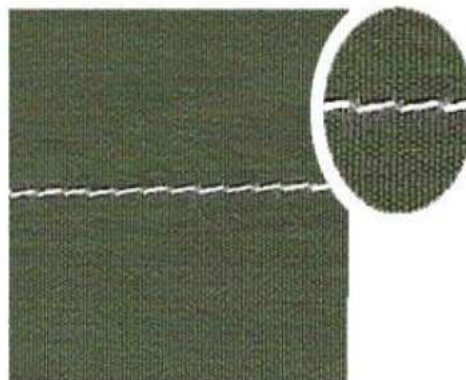
MÁQUINAS DE COSTURA

São equipamentos projetados para unir pedaços de tecido com laçadas (quando utiliza dois fios de linha) ou pontos de cadeia (quando utiliza apenas um fio). A maioria das máquinas de costura modernas utiliza dois fios separados para formar uma laçada. O fio superior passa através de um buraco situado na ponta da agulha e o fio inferior sai de uma bobina ou carretel e une-se ao fio superior, enlaçando-se ou retorcendo-se, com o movimento horizontal ou rotativo da bobina.

Além de vários modelos de máquinas domésticas, há cerca de dois mil tipos diferentes de máquinas de costura industriais.

Os principais tipos de máquinas de costura industrial são:

- **Reta ponto fixo** (classe 300) – Utilizada como equipamento básico para todo tipo de vestuário, costura da lycra ao couro, tendo como básico o ponto 301.



Cabeçote - É a parte superior da máquina, constituída de várias peças.

Mesa - É a parte onde está assentado o cabeçote, é de madeira recoberta com fórmica, sendo seus pés de metal.

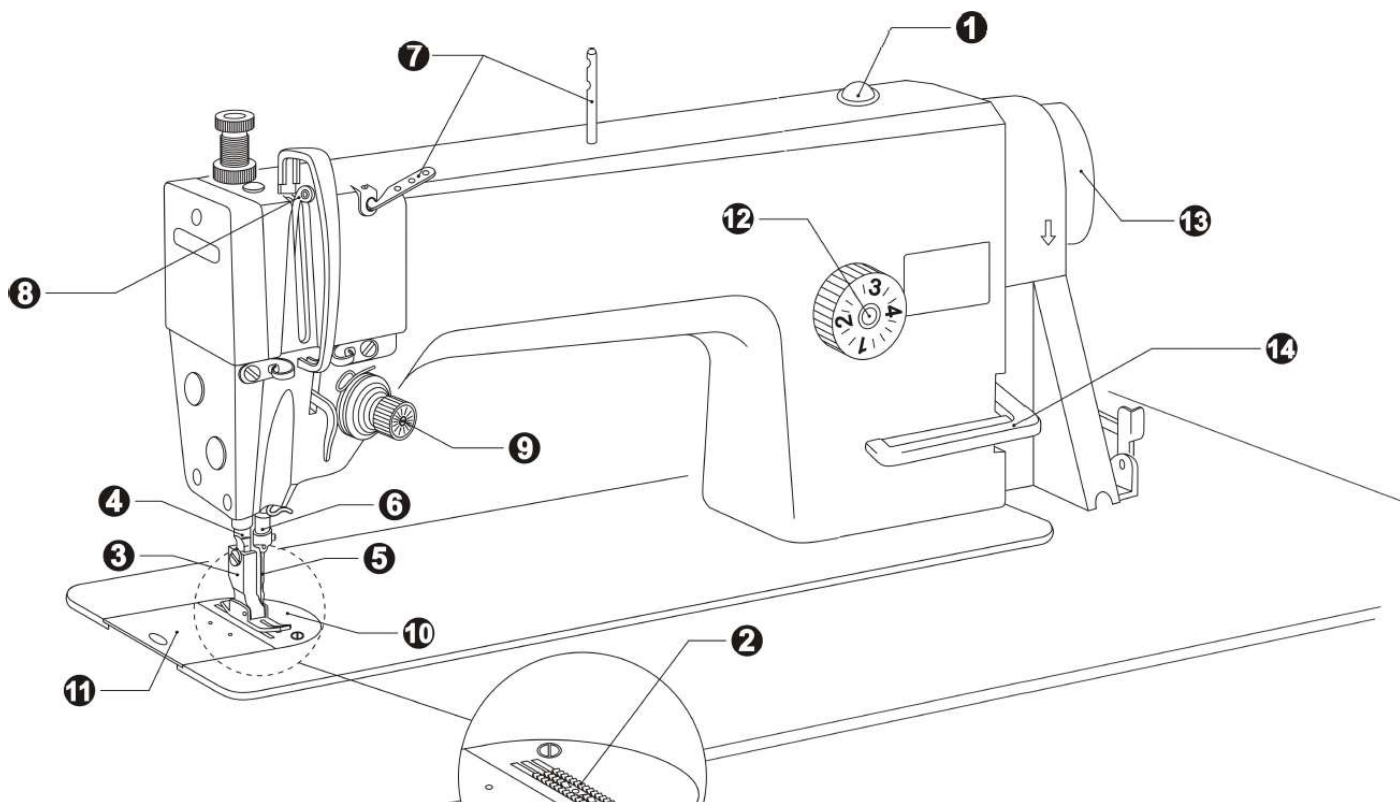
Motor - É um equipamento elétrico que serve para colocar a máquina em movimento.

Pedal - É a parte da máquina que está ligada ao motor pela barra de união. Aciona o motor, controla a velocidade, e para a máquina.

Joelheira - Levanta o calçador e solta a tensão da linha de cima. Deixa o operador com as mãos livres para o trabalho.

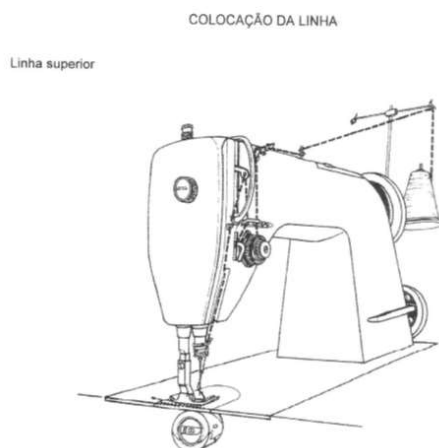
Polia - Abaixa e levanta a agulha, quando a máquina estiver parada.

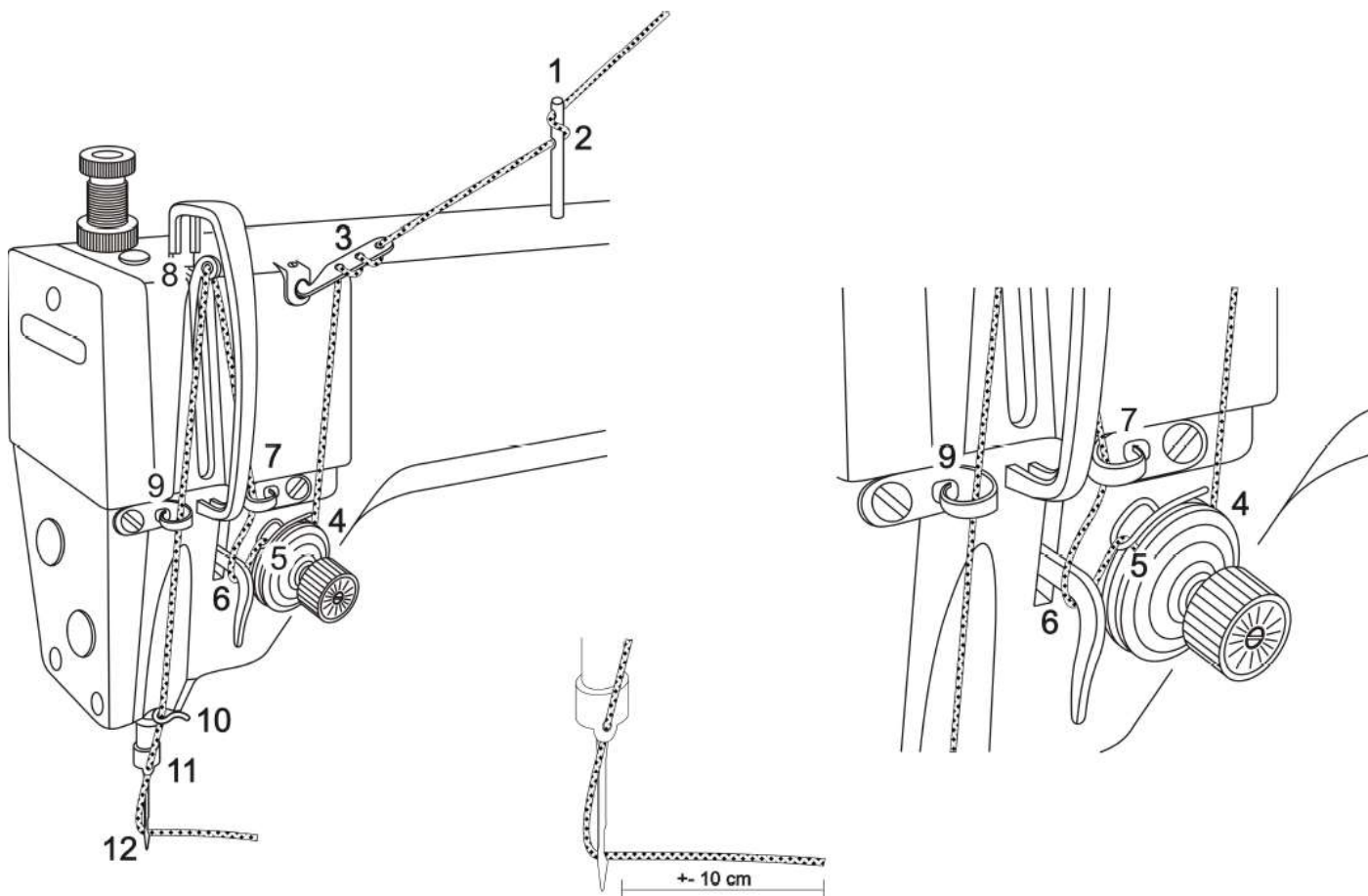
Porta - fios - Suporte para colocar os tubos ou cones de linha.



1. **Visor do fluxo de óleo** - É uma peça de acrílico transparente que permite verificar se o sistema de lubrificação está funcionando.
2. **Transportador** - É uma peça com dentes afilados que leva o tecido de um ponto feito para o próximo a ser feito.
3. **Calcador** - Segura o material durante a costura enquanto a agulha penetra no mesmo.
4. **Barra do Calcador** - É uma peça cilíndrica que tem o calcador fixado em sua extremidade inferior.
5. **Agulha** - É uma peça cilíndrica que em sua extensão possui espessuras diferentes. É feita de aço temperado e cromado, serve para conduzir a linha de um lado para o outro lado do material a ser costurado, possibilitando assim o entrelaçamento da linha superior com a linha inferior, formando o ponto.
6. **Barra da Agulha** - É uma peça cilíndrica que tem um orifício em sua extremidade inferior onde se encaixa a agulha. Um parafuso permite a fixação ou a remoção da agulha.
7. **Guias de linha** - São todas as peças que levam a linha do porta - fios até a agulha.
8. **Esticador de linha** - Puxa a linha do cone soltando uma quantidade suficiente para a formação da laçada puxando, em seguida, a linha da laçada para o ajuste do ponto.
9. **Regulador de Tensão** - Conjunto de peças que controla o fornecimento de linhas para agulha, dando a tensão necessária.
10. **Chapa da agulha** - É uma chapa metálica com um orifício para passagem da agulha e abertura para os dentes do transportador. Sustenta o material que está sendo costurado.
11. **Chapa móvel** - É uma chapa metálica que serve para visualizar o local onde se introduz a caixa de bobina.
12. **Regulador do comprimento do ponto** - Permite controlar o comprimento do ponto.
13. **Polia do volante** - Em conjunto com a polia do motor e através da correia recebe a força do motor, serve também para posicionar a agulha quando a máquina está parada.
14. **Alavanca de retrocesso** - É uma peça que quando pressionada muda o sentido da costura.

COLOCAÇÃO DA LINHA SUPERIOR





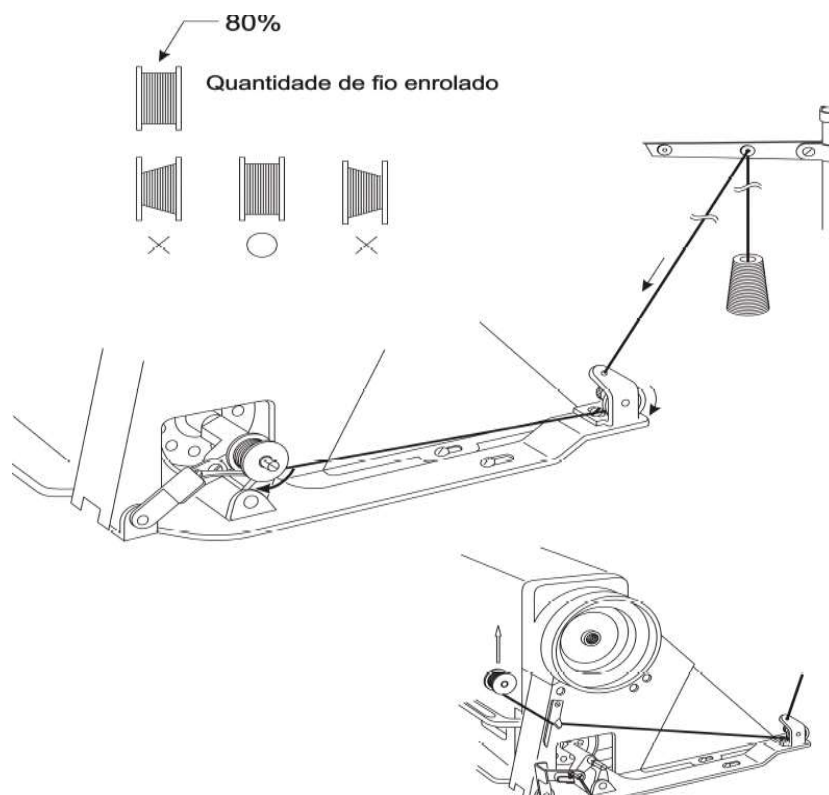
Desligar a máquina.

- Girar o volante manualmente até que o esticador de linha fique no seu ponto mais alto. Conforme figura acima.
- Passar a linha pelos guias conforme numeração.
- Passar pelos discos de tensão. Conforme detalhe da figura.
- Passar a linha pelo orifício da agulha no sentido da esquerda para direita, deixando a linha por baixo e para trás do calcador.

COLOCAÇÃO DA LINHA INFERIOR

BOBINA: pode ser alta ou baixa – em metal ou plástico. Peça para enrolar a linha que alimenta a parte inferior.	CAIXA DE BOBINA: peça que guarda a bobina deixando que a laçada da linha da agulha passe em sua volta. Permite que a bobina desenrole a linha na hora certa com a tensão certa.	LANÇADEIRA: peça onde é colocada a caixa de bobina e serve para lançar a linha para cima.
		

ENCHER A BOBINA



- Levantar calcador.
- Colocar a bobina no pino do enchedor de bobinas e pressionar a alavanca até o final.
- Enrolar a linha algumas vezes em torno da bobina, na direção indicada pela seta.
- Pisar no pedal, a linha inferior começará a enrolar.
- Quando a bobina estiver cheia, retirar a bobina e cortar o fio conforme indicado na figura.

Nota: A quantidade de linha não deverá exceder 80% da capacidade total da bobina.

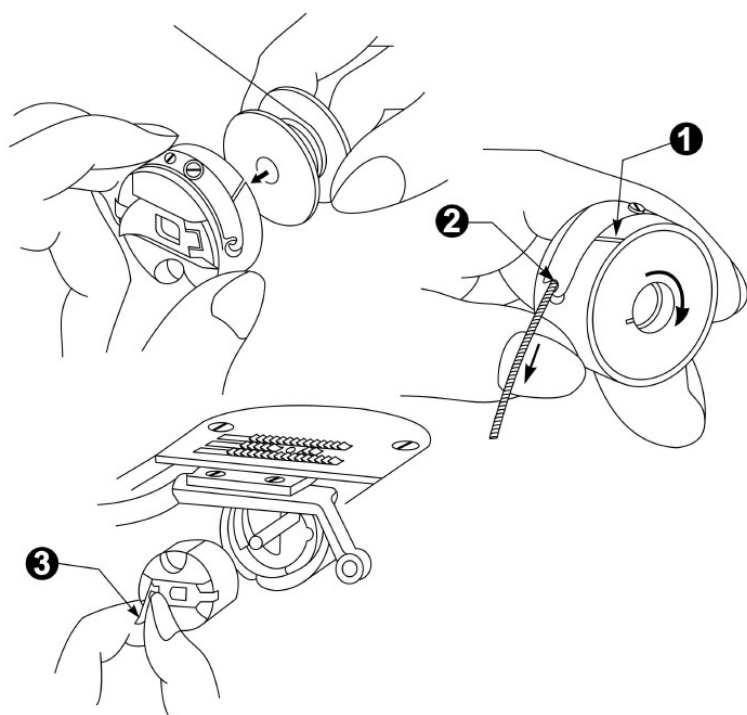
Colocação da linha inferior

Esta operação consiste em colocar a bobina cheia na caixa de bobina e ambas dentro da lançadeira para alimentar a parte inferior do ponto.

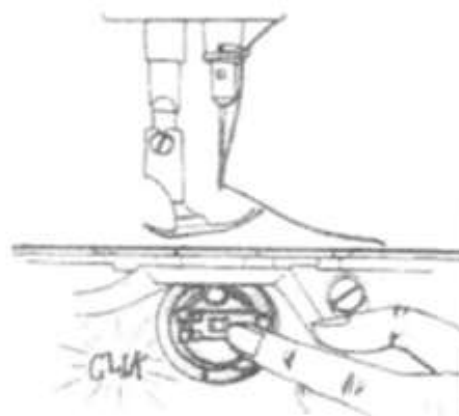
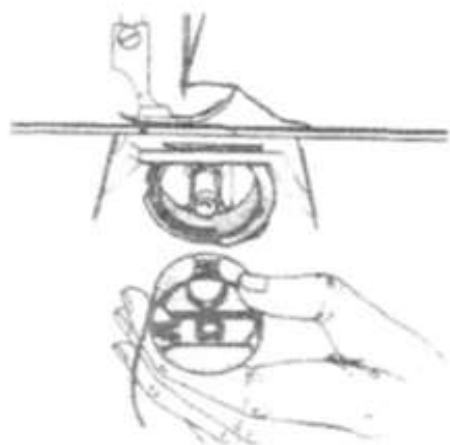
- Colocar a bobina cheia na caixa de bobina, deixando a linha com uma ponta de 10cm aproximadamente.
- Passar a linha pelo corte da caixa de bobina . Em seguida puxar a linha por debaixo da mola .
- Girar o volante com a mão, deixando a agulha no seu ponto mais alto.
- Segurar a caixa de bobina pela lingüeta com a abertura para cima deixando a linha por cima do dedo indicador e encaixar no pino central da lançadeira.
- Segurar com a mão esquerda a linha da agulha, para cima, e, com a mão direita, girar o volante para frente, até que a agulha desça e suba lançando a linha inferior.

a) Puxar a linha da agulha. Ela trará para cima uma laçada de linha da bobina.

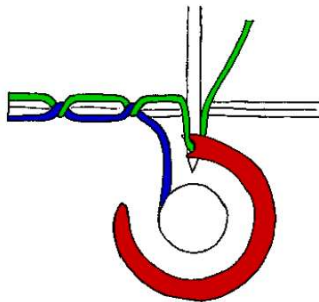
b) Puxar a linha inferior e colocar as duas pontas de linha por baixo e para trás do calcador.



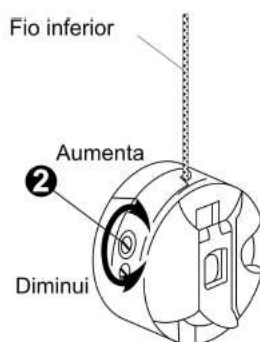
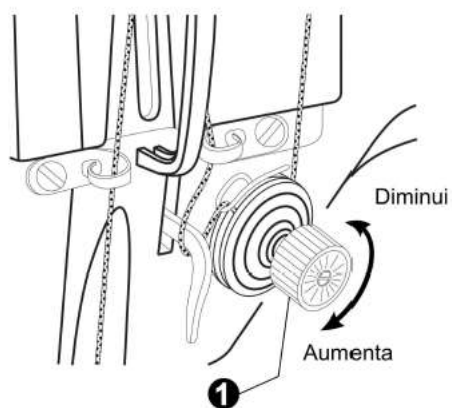
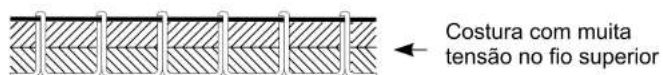
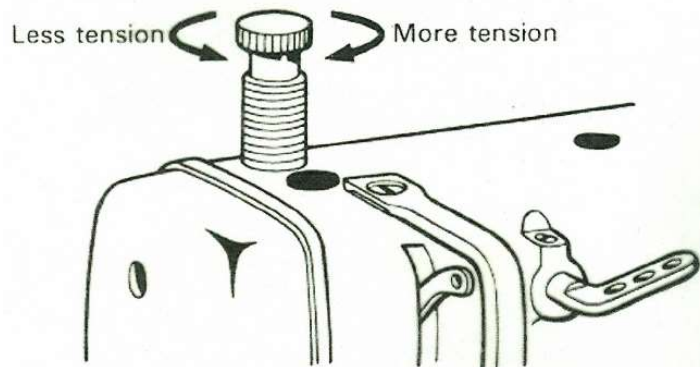
Encaixe a bobina, com a mão esquerda segure a linha superior, gire o volante para que a agulha desça e suba, trazendo assim a linha inferior para cima.



FORMAÇÃO DO PONTO



TENSÃO DO PONTO



– Verificar a tensão do fio inferior, se necessário faça o ajuste através do parafuso de modo que a caixa de bobina não caia por seu próprio peso quando segura pelo fio que sai da caixa de bobina.

– Costurar o tecido

Observação: Para regular as tensões das linhas use um retalho do mesmo tecido a ser costurado.

– Verificar as tensões das linhas, olhando a costura por cima e por baixo.

– Fazer o ajuste do fio superior apertando ou folgando a porca do regulador de tensão de modo a equilibrar as tensões das linhas até que a amarração dos pontos se forme no centro do material. Observe figura.

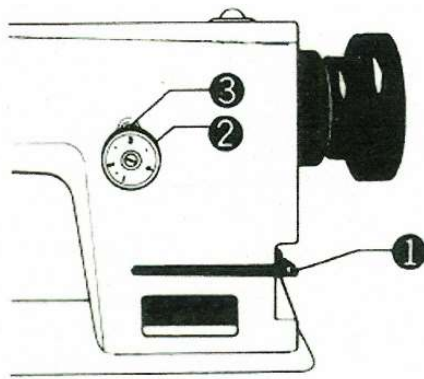
Observação: Quando a amarração dos pontos se formar no centro do material e a costura se apresentar franzida, Verificar:

a) Se as linhas da bobina e da agulha estão com muita tensão.

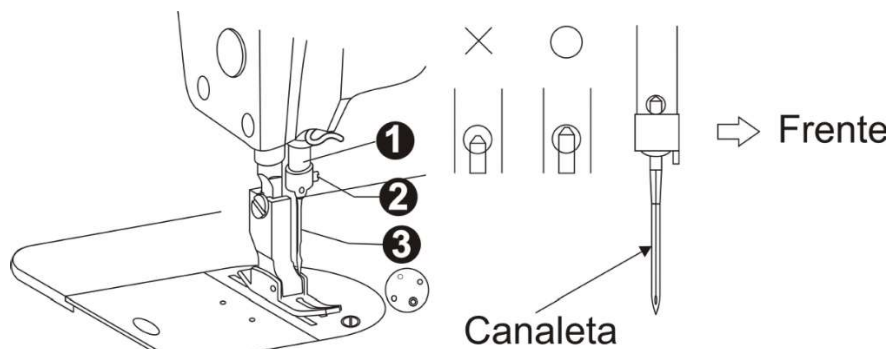
Neste caso diminua a tensão das linhas.

b) Se a linha da bobina foi enrolada com muita tensão, diminua a tensão do enchedor de bobina

RETROCESSO – PONTO



TROCA DA AGULHA



2.3. Trocar a agulha da máquina

Esta operação consiste em trocar a agulha defeituosa ou inadequada ao tipo de material a ser costurado, por outra perfeita ou adequada.

- Desligar a máquina.
- Girar o volante até que a barra da agulha fique no seu ponto mais alto.
- Retirar a agulha soltando o parafuso da barra da agulha com chave de fenda.

Observação: O parafuso deve permanecer na barra da agulha. Evitando assim sua perda.

- Colocar a agulha na barra da agulha com a cava voltada para a ponta da lançadeira (observe figura).

Observação: Encostar o cabo da agulha até o final do furo.

- Apertar o parafuso mantendo a agulha na posição correta.

Observação: Verificar o alinhamento da canaleta pelo lado esquerdo do cabeçote.

Nota: Em todas as máquinas a cavada agulha deve estar voltada para a ponta da lançadeira ou ponta do looper.

acessórios para máquinas de costura

Além da máquina, são necessários alguns instrumentos, tanto para as costuras específicas, como agulhas e sapatilhas, quanto para a manutenção. Elas precisam de limpeza frequente para eliminar a poeira e os resíduos de tecidos, que podem danificar o funcionamento interno. Há modelos ainda que necessitam também de lubrificação.



BOBINA E CAIXA DE BOBINA
O fio que faz o ponto é enrolado em torno de uma bobina, que está situada sob a chapeta da agulha e protegida por uma caixa. As bobinas podem ser de plástico ou de metal.

AGULHAS

Estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e tipos para se adequar às diferentes espessuras dos tecidos, como a ponta bola, ideal para as malhas. Elas devem ainda ser trocadas a cada 12 horas de trabalho contínuo.

AGULHA PARA LINHAS METALIZADAS

Utilizada para costurar com linhas metalizadas. O olho é um pouco maior e evita que a linha se quebre ou desfie.

AGULHA PONTA BOLA

Feita especialmente para costurar tecidos com elastano na composição. A ponta arredondada não desfia o tecido.

AGULHA COMUM

Com a ponta em formato de seta, este modelo universal é indicado para costurar todos os tipos de tecido.

AGULHA DUPLA

Este modelo é recomendado para realizar costuras paralelas ou para fazer costuras paralelas decorativas.

AGULHA DUPLA ESTREITA

Indicada para ser usada em costuras paralelas e estreitas e também para a confecção de mecuras com facilidade.



PONTO ACETINADO
Ideal para aplicações e pontos decorativos.



CASAS DE BOTÃO
Sapatilha para fazer casas de botão em quatro passos.



BAINHA INVISÍVEL
Útil para fazer bainhas de calças e cortinas.



COSTURA RETA
Permite obter melhor qualidade no ponto reto.



PREGAR ZÍPER
Facilita pregar zíperes porque é mais estreita.



PREGAR ZÍPER COM HASTE
Conjunto completo, que facilita pregar zíperes.



CHAPA DE COSTURA RETA
Para costura reta em três posições, o acessório evita que a agulha se desvie, garantindo pontos de muita qualidade.

GUA DE COSTURA RETA

Ideal para patchwork ou outros trabalhos que utilizam manta acrílica, pois mantém a distância de uma costura a outra, eliminando a necessidade de riscar. Com este acessório, o trabalho fica uniforme e perfeito.



PREGAR ZÍPER INVISÍVEL
Útil para pregar zíper invisível com perfeição.



APARELHO DE PREGAR VIÉS
Em vários tamanhos, este aparelho facilita pregar viés nas peças.



FAZEDOR DE VIÉS
Dobram as fitas no tamanho exato para a costura.

SAPATILHAS

Existem modelos para costuras específicas, como bainhas e bordados. Esses acessórios devem ser do mesmo fabricante da sua máquina de costura.



WALKING FOOT
Ideal para costurar tecidos grossos ou em camadas espessas.



PARA QUILTING LIVRE
Fundamental para quem faz patchwork.



PARA CASA DE BOTÃO
Ideal para fazer casas de botão.



PARA BARRA INVISÍVEL
Faz bainha em calças, saias e vestidos.



SUPORTE DA SAPATILHA
Serve para encaixar as sapatilhas na haste.



PARA FRANZIR
Facilita na hora de fazer franzidos em tecidos bem leves.



1/4 DE POLEGADA
Seu guia permite costurar com a margem de 1/4.



PONTA ABERTA
Boa para pontos decorativos, pois é mais aberta na ponta.



PONTA DE PLÁSTICO
Para pontos decorativos por ser toda transparente.



PARA CORDÃO
Este tipo permite fazer bordados usando mais de um fio de linha.



DESLIZANTE
Evita o atrito em tecidos como camurça e plástico.



PARA PREGAR ZÍPER
Prega zíperes com rapidez e sem mais complicações.

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS

ITENS PARA MANUTENÇÃO

É preciso ter uma pequena caixa de ferramentas com chaves de fenda, escova e óleo, entre outros, para fazer pequenos ajustes e a limpeza da sua máquina.



ÓLEO
Mesmo os modelos de máquinas autolubrificantes precisam de óleo de vez em quando.



CHAVE DE FENDA 1
Útil para trocar agulha, sapatilhas, tirar a chapeta da agulha e manutenção.



CHAVE DE FENDA 2
É importante ter chaves de vários tamanhos.

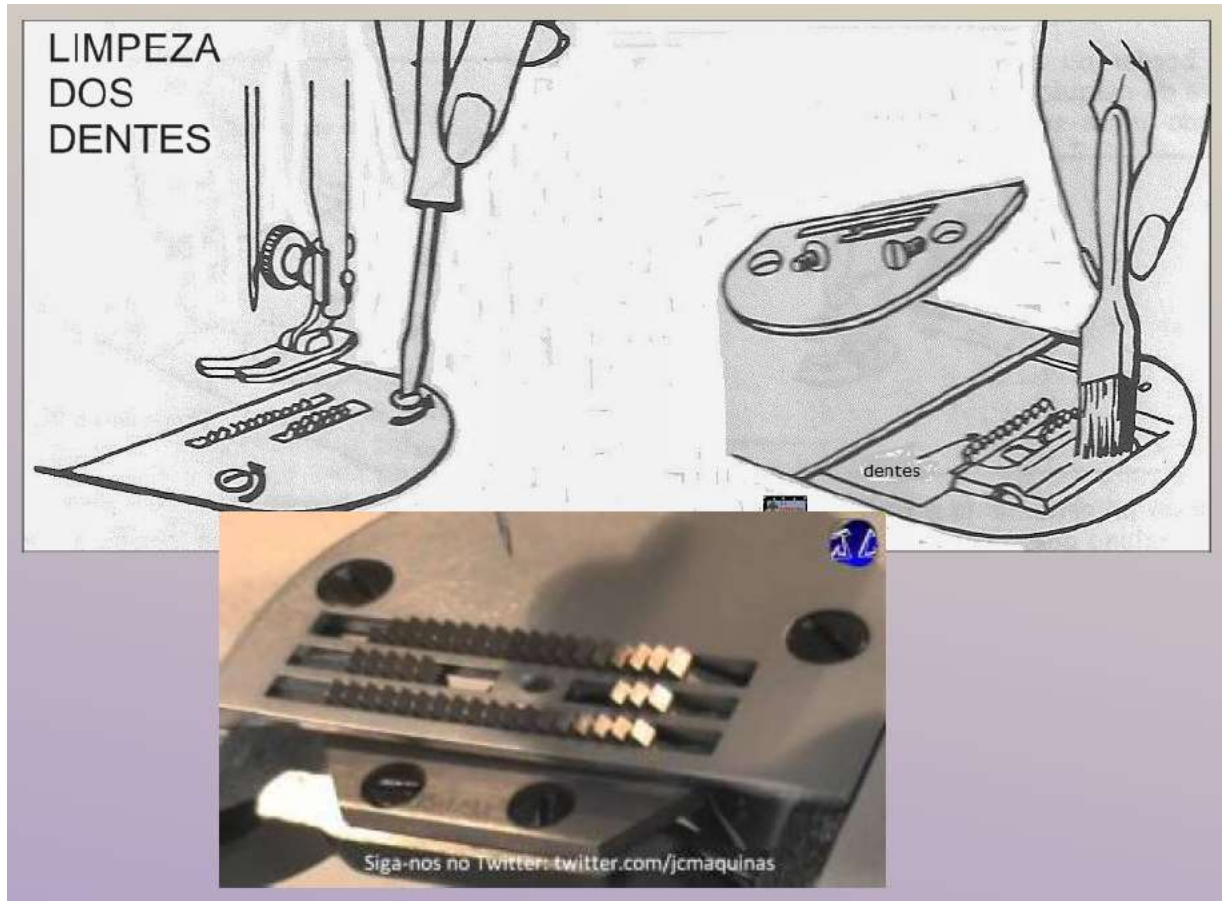


PINCEL
Retira a poeira acumulada dos cantinhos de difícil acesso.



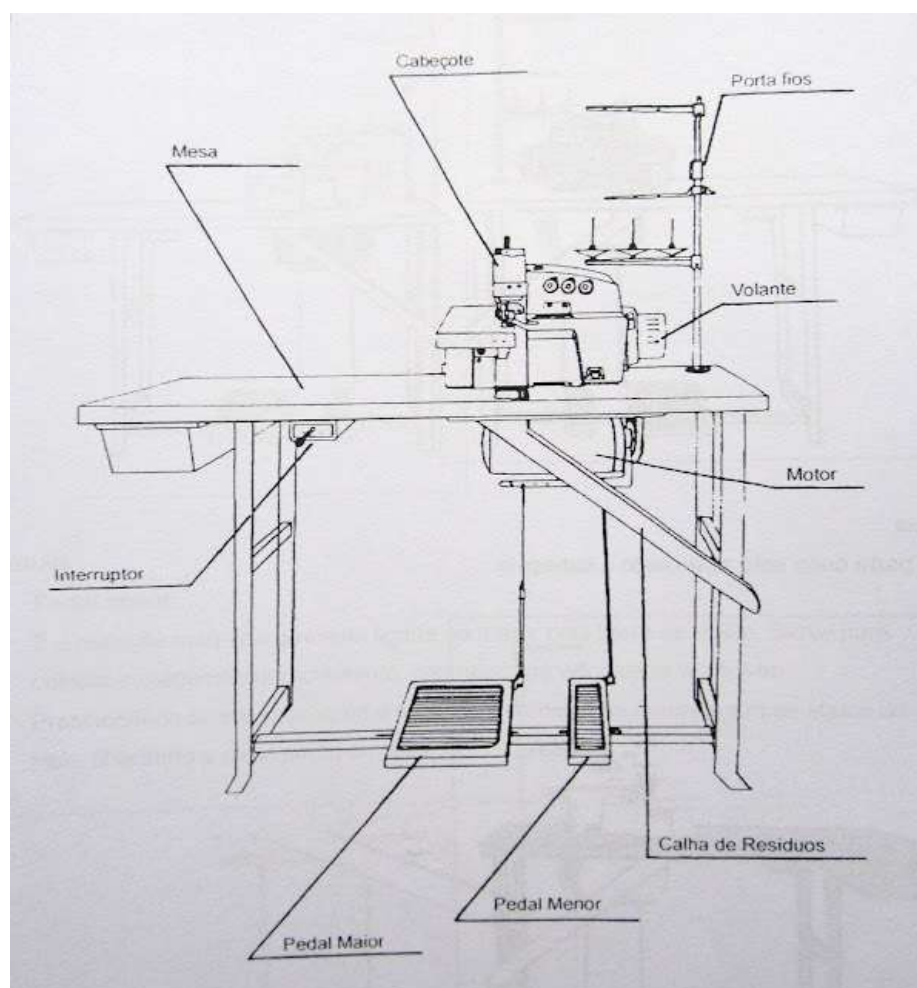
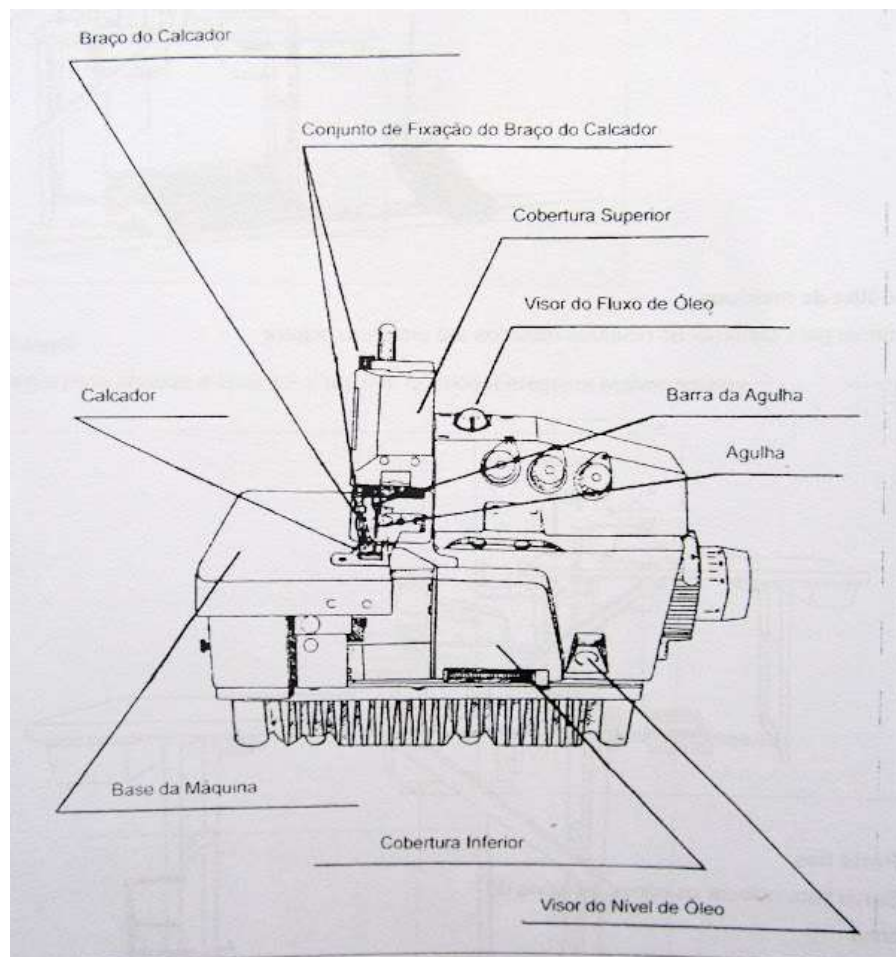
PINÇA
Para desenroscar fios que fiquem presos ou recolher pequenas peças soltas.

LIMPEZA DOS DENTES

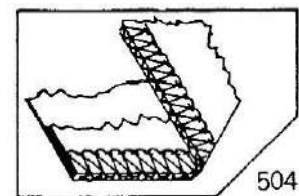


- **Overloque** (classe 500) – Utilizada para fechamento ou acabamento de malha e tecidos planos; “overloque” é uma palavra em inglês que significa chulear, dar reforço, resistência ou segurança à extremidade do tecido. Essa máquina forma o ponto corrente e as linhas são entrelaçadas em cima e em baixo do tecido pela agulha e pelos loopers. Nessa classe de pontos a linha alimenta diretamente os loopers dispensando o uso de bobinas. A máquina de overloque que é da classe 500 trabalha com 3 ou 4 fios.

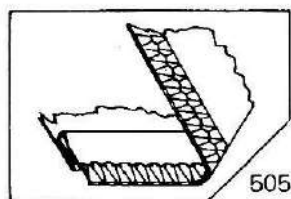




For Three Thread Only
737



504



505

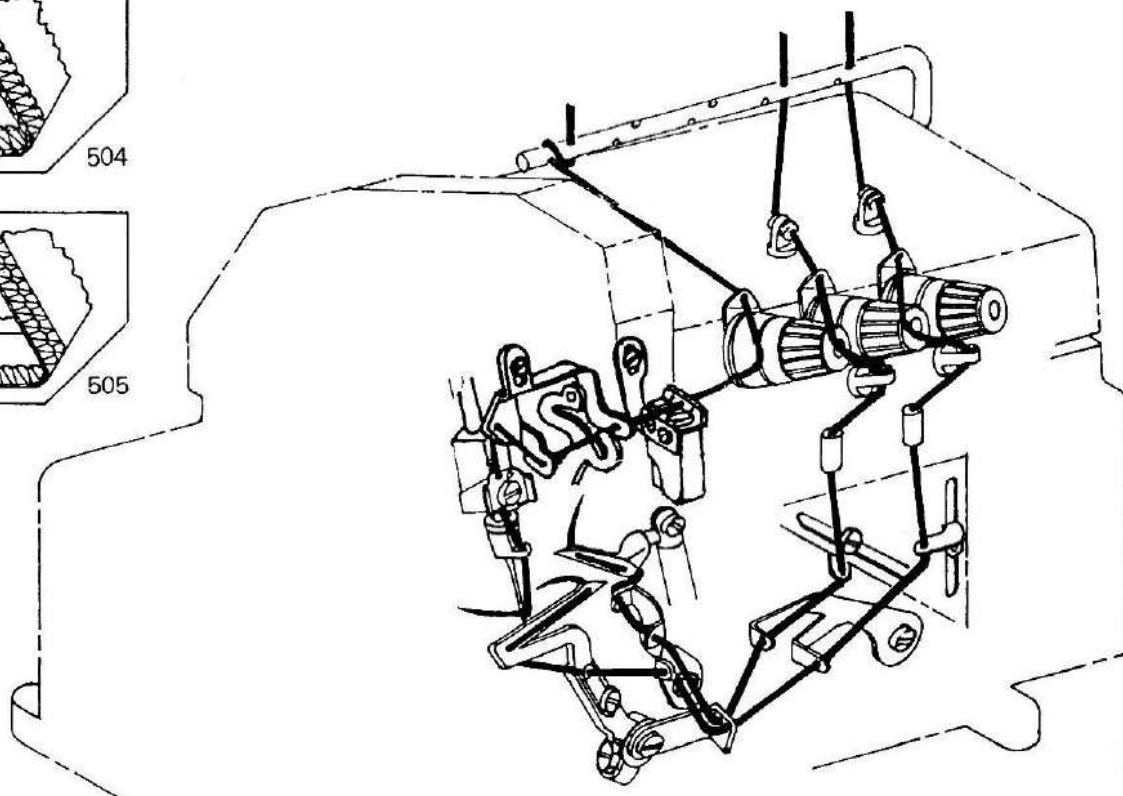
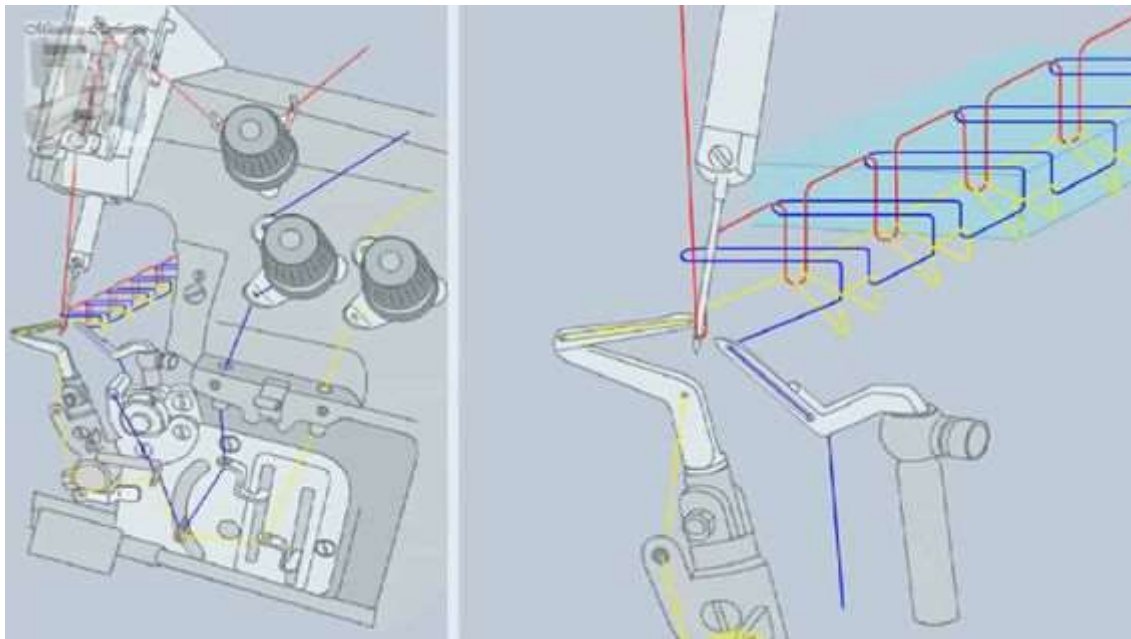
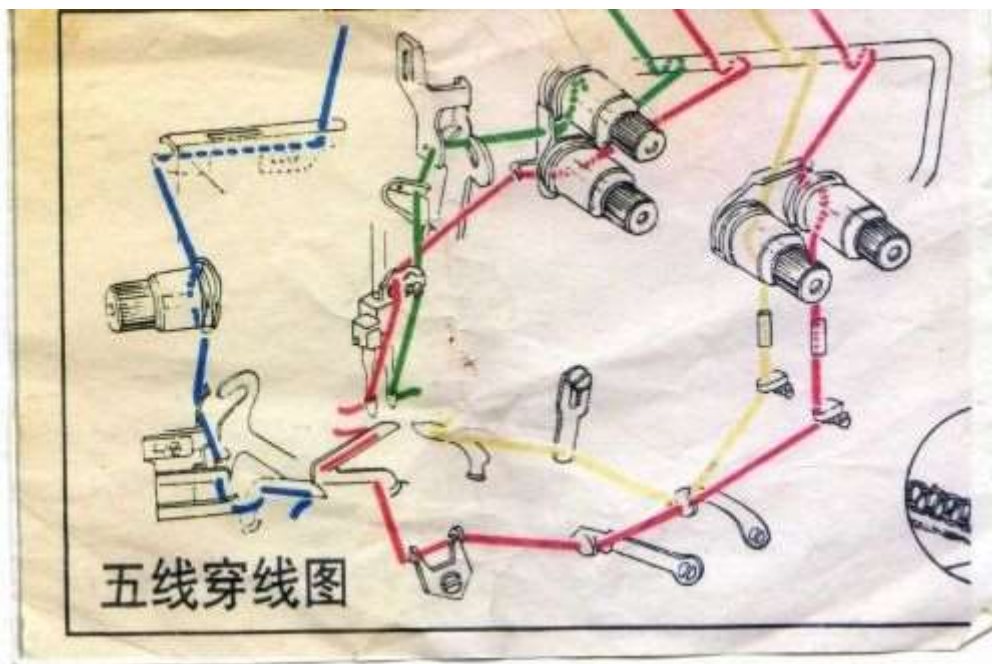


Fig. 3



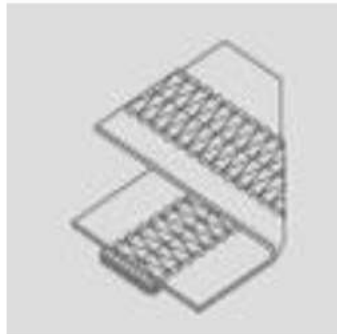
INTERLOQUE

Interloque: Possui dois tipos de costuras sendo o ponto corrente e o ponto de chuleado. Mais utilizada para fechamento de tecido plano.



GALONEIRA

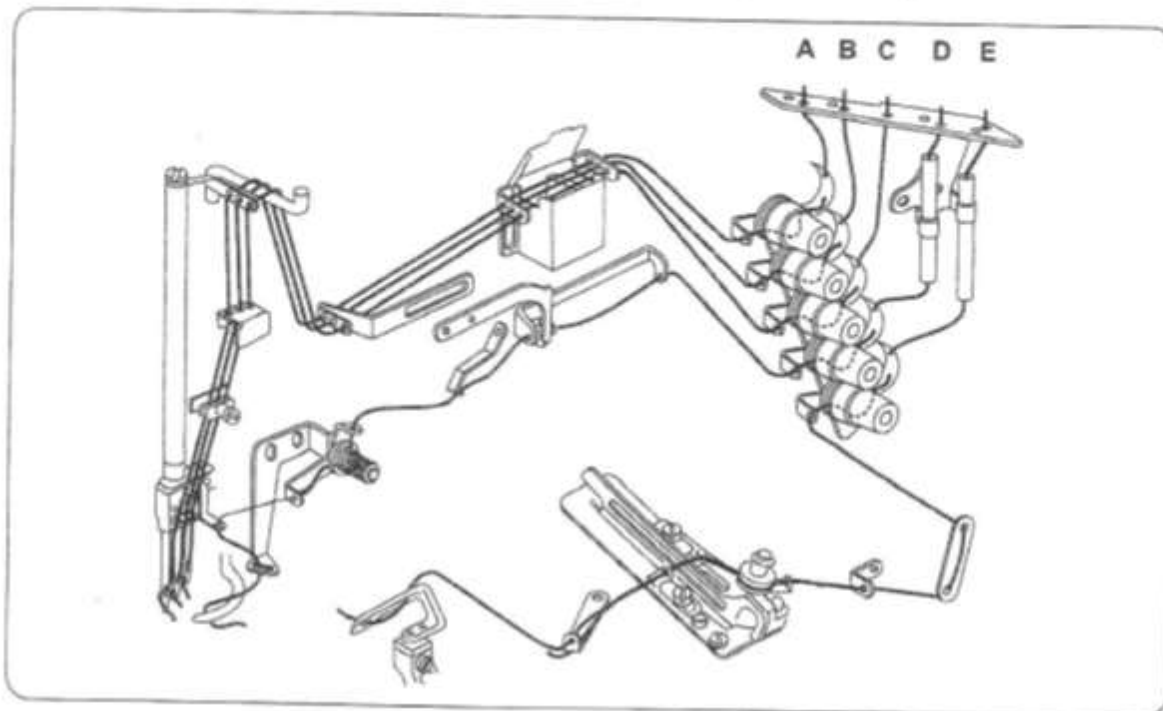
Galoneira: A máquina de costura industrial galoneira é indicada para uso no segmento de malharia, utilizada para fazer barras em malha, costura decorativa, aplicação de galão/viés, passante de calça jeans.



Passando a linha

Passa a linha da agulha nos pontos de linha exibidos. A passagem incorreta pode causar falha nos pontos, quebra da linha e desequilíbrio das tensões.

Os símbolos A, B e C mostram as linhas das agulhas. D indica a linha superior e E indica a linha do laçador. A figura abaixo mostra a passagem da linha para a máquina de três agulhas.



AGULHAS

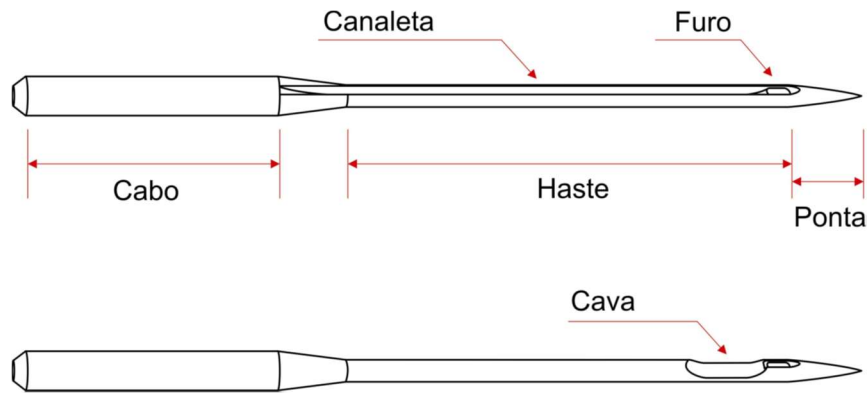
Os cabos e tamanhos de agulhas podem variar de acordo com a máquina.

Troca de agulhas: chave aliem e chave de fenda

Para cada tipo de tecido usamos uma agulha diferente.

(Agulhas de malha normalmente tem ponta bola)

A agulha tem “tempo de vida útil” devem ser sempre substituídas quando: estiver torta, com a ponta amassada (desfia o tecido) ou sem fio ou quebrada



1 – cabo - cone – lâmina /Haste – canaleta – chanfro/cava – olho/Furo – ponta

Existem diferentes tipos de agulhas que são usadas em máquinas de costura industriais, com características diferentes, para atender a finalidades específicas. É necessário, portanto, conhecer bem as características e as particularidades das agulhas a fim de selecionar as mais adequadas ao trabalho que se pretende executar.

Canaleta

É um canal que percorre todo o corpo da agulha e que protege a linha quando a agulha penetra no tecido. A linha é enfiada do lado dessa canaleta. A profundidade do canal deve estar de acordo com o diâmetro da linha de modo a penetrar sem restrições.

As formas mais comuns de canaleta estão ilustradas a seguir:



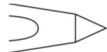
A canaleta em espiral é especialmente útil em máquinas que tem a barra da agulha de curso longo, onde a linha sofre uma torção e a finalidade dessa canaleta é favorecer a passagem da linha e serve para evitar que a costura de materiais densos e resistentes provoque o desfilamento da linha.

Cava/chanfro

A cava é um rebaixo que se encontra do lado oposto a canaleta e acima do buraco da agulha, e tem por objetivo o ajuste da lançadeira para trabalhar mais perto da agulha de modo a assegurar que a lançadeira entre com mais facilidade na laçada da agulha.

Ponta

A ponta é a extremidade inferior da agulha e sua concepção e seleção são de extrema importância.



Ponta redonda

As mais usadas são: **ou cônica**

Ponta redonda ou cônica – é a ponta de utilização mais comum, este tipo de ponta caracteriza-se por penetrar o tecido apartando as fibras sem rompê-las.

Ponta bola – esta agulha possui sua extremidade em formato esférico. As agulhas com ponta bola são produzidas com bolas que vão de leve a pesada com relação ao tamanho da agulha. Esta ponta caracteriza-se por penetrar o material afastando as fibras do tecido e penetrando nos espaços entre os fios



Ponta de bola leve



Ponta de bola média



Ponta de bola pesada

6. AGULHAS

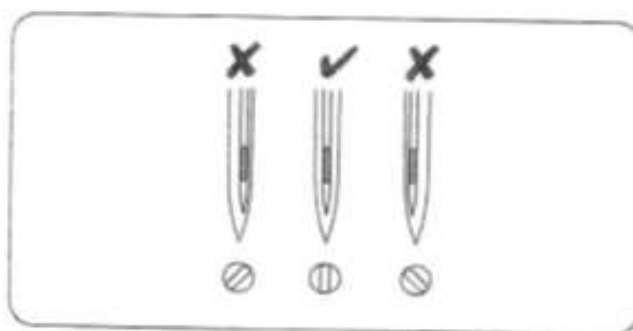
Escolha da agulha

Utilize a agulha UY128GAS no tamanho mais adequado ao tecido a ser costurado.

Tamanho japonês	9	10	11	12	14
Tamanho métrico	65	70	75	80	90

Substituindo agulhas

Introduza as agulhas no prendedor de agulhas o máximo que puder com o recorte voltado para frente (veja a figura).



RELAÇÃO TECIDO, AGULHA, LINHA E PONTO

Para obter os melhores resultados, escolha sempre uma agulha de número e ponta adequados ao tecido. A agulha mais fina é de nº 9 e a mais grossa é de nº 18.

Quanto mais leve o tecido, e mais fina a linha, mais fina deverá ser a agulha.

Você deve ter em mente que cada máquina de costura tem o seu tipo específico de agulha, portanto, antes de colocar a agulha procure ter certeza de que esta é adequada à máquina. Existem também agulhas duplas ou triplas, para fazer costuras decorativas.

Tipos de pontas:

- **ponta fina:** utilizada mais frequentemente, é a agulha “comum”. É indicada para todos os tipos de tecidos.
- **ponta arredondada:** é especialmente indicada para costurar todos os tipos de malhas, pois não rompe os fios de elastano. Também pode ser utilizada em tecidos finos e delicados.
- **ponta facetada:** esta agulha é indicada para costurar couro e materiais vinílicos.

O quadro abaixo tem as indicações de agulhas, linhas e comprimento de pontos adequados aos vários tipos de tecidos:

Peso e tipo de tecido	Linha	Comprimento do ponto	Agulha	
			Tipo	Tamanho
Delicado – tule, chiffon, renda fina, organza, veludo de seda.	Linha fina de poliéster, náilon ou algodão.	1 – 1,5	2020 15 x 1	9
Leve – cambraia, organdi, voal, tafetá, crepe, veludo de seda, plástico fino, cetim, seda macia, palha de seda, shantung, brocado.	Poliéster misto com Algodão 100% poliéster Algodão mercerizado 50 Náilon “A” Seda “A”	1 – 1,5	2020 15 x 1	11
Médio – algodão leve, linho, madras, percal, pique, chitz de linho, faile, veludo cotelê	Poliéster misto com algodão 100% poliéster	1,5 – 2	2020 15 x 1	14

fino, veludo de algodão, casimira, vinil, tecidos de veludo, lã fina, sarja.	Algodão Mercerizado 60 Algodão 60 Seda "A"			
Médio-pesado – gabardine, tweed, lona, linha ou algodão grosso, sarja de Nîmes, tecidos para casacos, tecidos de cortinas, vinil, tecidos reforçados, algodão cotelê, tecido trama fechada.	Poliéster misto com algodão 100% poliéster Algodão mercerizado grosso Algodão 40 a 60	1,5 – 2	2020 15 x 1	16
Pesado – tecidos para sobretudo, tecidos de estofamento, lona grossa.	Poliéster misto com algodão Algodão mercerizado grosso Algodão 40	3 – 4	2020 15 x 1	18
Malhas e tecidos elásticos – malhas duplas, malhas fechadas, spandex, tricô de náilon, tricô oleado, jérsei, pelúcia aveludada, veludo tipo helanca.	Poliéster misto com algodão 100% poliéster Náilon "A" Algodão Mercerizado 50 Seda "A"	2,5 – 3	2045 Ponta redonda	14
Couros – camurça, pelica, couro verniz, cobra, couros forrados, couros naturais e couros sintéticos.	Poliéster misto com algodão 100% poliéster Algodão Mercerizado 50 Náilon "A" Seda "A"	2,5 – 3	2020 15 x1 Ponta facetada	11 14 16

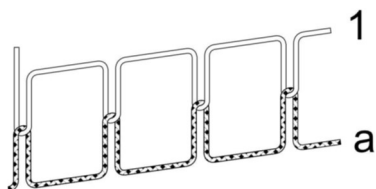
Fonte: O novo livro da costura SINGER

TIPOS DE PONTOS DAS MÁQUINAS DE COSTURA

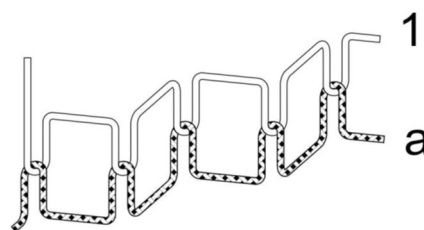
Ponto fixo classe 300

É um dos pontos mais utilizados nas operações de costura em geral. Com a correta regulagem das tensões, a amarração da linha superior e inferior fica no centro do material e em seguida o ponto é formado. O ponto fixo não desfia e tem pouca ou nenhuma elasticidade

301



304



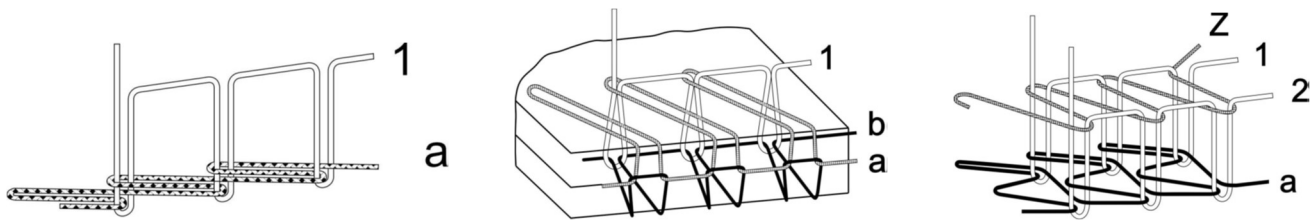
Ponto corrente classe 400, 500, 600 e variantes

O ponto é formado no lado de baixo do tecido, ao invés da bobina existe o looper, que transporta a linha de baixo para completar a amarração do ponto. É utilizado em costura que exija elasticidade.

401

504

602



CARACTERÍSTICAS DE UMA BOA COSTURA

Para a qualidade de uma costura, a linha que une os materiais tem uma grande importância. As características que denotam a qualidade de uma costura são: resistência, elasticidade, segurança e boa apresentação. Para alcançar essas características e, assim dar à costura uma boa qualidade, é preciso observar os seguintes fatores: tipo e tamanho do ponto; elasticidade; tensão e resistência da linha e adequação da linha ao material utilizado.

Regulagens que podem ser feitas na overlock e galoneira

- **Tensão das linhas:** essa regulagem permite soltar ou apertar as linhas da agulha e dos loopers
- **Tensão do pé calcador:** essa regulagem permite tirar ou dar pressão no pé calcador de acordo com a espessura do tecido que será costurado. Quanto mais fino for o tecido, mais pressão deve ser dada no pé calcador e quanto mais grosso for o tecido (ou várias camadas de tecido) menos pressão deve ter no pé calcador. Outro problema que pode ocorrer é que o tecido pode ficar marcado se o pé calcador estiver com muita pressão.
- **Posição do diferencial:** essa regulagem permite ajustar a aparência da costura realizada que pode ficar esticada (ondulada) ou franzida (tecido plano com trama bem fechada). Geralmente, o diferencial fica centralizado. Se for baixado, tende a franzir o tecido e se for levantado, tende a esticar o tecido.
- **Tamanho (comprimento do ponto):** permite definir a quantidade de pontos por centímetro, por exemplo: quanto menor o espaçamento entre os pontos, mais elástica fica a costura, logo podemos dizer que quanto mais elasticidade tiver o tecido, menor deve ser o tamanho do ponto.

Regulagens que podem ser feitas na reta

- **Tensão da linha da agulha:** essa regulagem permite soltar ou apertar a linha da agulha conforme o tecido que será costurado (linha de cima)
- **Tensão da linha da bobina:** essa regulagem permite soltar ou apertar a linha da bobina conforme o tecido será costurado (linha de baixo).
- **Tensão do pé calcador:** essa regulagem permite tirar ou dar pressão no pé calcador de acordo com a espessura do tecido que será costurado. Quanto mais fino for o tecido, mais pressão deve ser dada no pé calcador e quanto mais grosso for o tecido (ou várias camadas de tecido) menos pressão deve ter no pé calcador. Outro problema que pode ocorrer é que o tecido pode ficar marcado se o pé calcador estiver com muita pressão.
- **Tamanho (comprimento do ponto):** essa regulagem permite definir a quantidade de pontos por centímetro, por exemplo: quanto menor o espaçamento entre os pontos, mais elástica fica a costura, logo podemos dizer que quanto mais elasticidade tiver o tecido, menor deve ser o tamanho do ponto.